

# App de Ahorro e Inversiones Gamificada — Plan de Desarrollo + Prompts para Claude

Documento de arranque del proyecto • 18 Aug 2025

Este documento define el alcance, requerimientos, arquitectura, costos estimados e integra **prompts listos** para usar con Claude, de forma que puedas construir un MVP en 4–6 semanas con un stack simple, moderno y seguro.

**Objetivo:** Ayudar a personas en LATAM a **empezar y sostener** el hábito de ahorrar e iniciarse en inversiones, con metas simples, microaportes y retos divertidos. **El MVP no custodia dinero:** es educación + hábitos + PFM (gestor financiero personal).

## Alcance del MVP

**Alcance del MVP (4–6 semanas):** Onboarding por metas (colchón de emergencia / viaje / deudas / compra). Microaportes manuales (\$1/\$2/\$5) y “redondeo simulado” sobre compras registradas. Retos semanales gamificados y rachas; ranking entre amigos. Educación en cápsulas (60–90s) en español. Importación de movimientos por CSV (sin scraping ni custodia). Paywall simple (freemium → premium).

## Requerimientos no funcionales

**Requerimientos no funcionales:** Seguridad: Auth con email/OTP, 2FA opcional, cifrado en tránsito y datos sensibles en reposo. Privacidad: cumplimiento de protección de datos (consentimiento, borrado, exportación). Observabilidad: analítica de producto (eventos), logs y manejo de errores (crash reporting). Rendimiento: TTI < 3s en móviles de gama media, modo offline básico para contenido.

## Stack tecnológico

**Stack recomendado (simple y robusto): Móvil:** React Native (Expo) + TypeScript. **Backend:** Supabase (Postgres + Auth + Storage) y Edge Functions (Node) para webhooks de pago. **Pagos:** Stripe (donde esté disponible) y/o Mercado Pago / dLocal (LatAm). Suscripciones mensuales/anuales. **Analítica:** PostHog (SDK RN) y *feature flags* básicos. **Errores:** Sentry (RN + Functions). **Notificaciones:** Expo Notifications (push) para recordatorios de retos y rachas. **Email:** Resend o el mailer de tu preferencia.

## Modelo de datos

Modelo de datos (tablas y campos clave, nombres claros y consistentes):

| Tabla               | Campos principales                                                      | Notas/Claves                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| users               | id, email, country, currency, premium (bool), created_at                | Auth Supabase; índice por email. |
| goals               | id, user_id, name, target_amount, target_date, saved_amount, created_at | FK user_id; múltiples metas.     |
| micro_contributions | id, user_id, goal_id, amount, source (manual roundup), created_at       | Para puntos/XP.                  |
| challenges          | id, title, type, points, description, active                            | Catálogo de retos.               |
| user_challenges     | id, user_id, challenge_id, status, completed_at                         | Progreso por usuario.            |
| squads              | id, name, owner_id, created_at                                          | Equipos/grupos.                  |
| squad_members       | id, squad_id, user_id, role, joined_at                                  | Relación N:N.                    |
| transactions_raw    | id, user_id, amount, currency, category, ts, source, file_id            | Datos importados de CSV.         |

|                |                                                         |                           |
|----------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| learnings      | id, title, duration_sec, tags, url                      | Cápsulas educativas.      |
| user_progress  | id, user_id, learning_id, completed_at                  | Consumo de contenidos.    |
| subscriptions  | id, user_id, provider, status, plan, current_period_end | Stripe/MercadoPago.       |
| paywall_events | id, user_id, event, ts, meta                            | Analítica de paywall.     |
| audit_logs     | id, user_id, action, ts, ip                             | Trazabilidad y auditoría. |

## API (endpoints)

**API (REST simple):** POST /auth/login (email OTP) – Supabase GET/POST /goals – crear/listar metas  
 POST /contributions – registrar microaporte GET /challenges – catálogo de retos POST  
 /challenges/{id}/complete – completar reto GET /leaderboard?squad\_id= – ranking POST  
 /transactions/upload-csv – subir CSV y parsear GET /reports/summary – progreso del mes POST  
 /billing/checkout – iniciar suscripción POST /billing/webhooks – recibir eventos de Stripe/MP

## Seguridad y cumplimiento

**Seguridad y cumplimiento:** RLS (Row Level Security) en todas las tablas por user\_id. Políticas de acceso mínimo; roles de servicio para funciones. Encriptar datos sensibles (p.ej. IP en audit\_logs con hash con salt). Mensajes legales en onboarding: “Educativo; no asesoría financiera”.

## Costos estimados (MVP)

| Concepto             | Opción              | Costo estimado                              |
|----------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| Base de datos y auth | Supabase Pro        | USD 25–85/mes según uso                     |
| Analítica            | PostHog             | Free tier / luego ~USD 0.00045 ev.          |
| Errores              | Sentry              | Free tier / planes desde USD 26/mes         |
| Pagos                | Stripe              | 2.9% + fee por transacción (varía por país) |
| Pagos                | Mercado Pago/dLocal | ≈3%–6% por transacción (según país)         |
| Push                 | Expo Notifications  | Incluido / costos marginales bajos          |

## Roadmap 4 semanas

**Roadmap sugerido:** Semana 1: wireframes, esquema BD, auth y metas. Semana 2: microaportes, retos, ranking, cápsulas educativas. Semana 3: importación CSV, categorización básica, paywall, analítica. Semana 4: beta cerrada (100–150 usuarios) + iteración.

# Prompts para Claude (copiar y pegar)

## PROMPT 1 — Proyecto base Expo + TypeScript

Eres mi ingeniero senior. Crea un proyecto móvil en React Native con Expo (TypeScript) para una app de ahorro gamificada.

Requisitos estrictos:

- Usa Expo Router.
- State management con Zustand.
- Eslint + Prettier configurados, Husky para pre-commit.
- Estructura de carpetas limpia (src/app, src/components, src/features, src/lib, src/store).
- Pantallas mínimas: OnboardingGoal, Dashboard, Challenges, Leaderboard, Profile, ImportCSV, Paywall.
- Tema claro/oscuro y tipografías del sistema.
- Implementa un diseño simple y moderno (no librerías de UI pesadas).

Tareas:

- 1) Entrega comandos para crear el proyecto con Expo + TS.
- 2) Propón estructura de carpetas detallada.
- 3) Implementa componentes base (Button, Card, ProgressBar).
- 4) Crea Router con tabs (Dashboard, Challenges, Leaderboard, Profile).
- 5) Stub de pantallas con contenido de ejemplo y navegación.
- 6) Configura .env con EXPO\_PUBLIC\_API\_URL y EXPO\_PUBLIC\_POSTHOG\_KEY.
- 7) Provee scripts en package.json (lint, test, start, build).
- 8) Incluye README con instrucciones de ejecución.

Responde con:

- Comandos de terminal
- Árbol de carpetas
- Archivos clave (código completo abreviado donde aplique)
- README.md resumido

## PROMPT 2 — Supabase: esquema SQL + RLS + Seeds

Diseña el esquema en Supabase (Postgres) para estas tablas: users, goals, micro\_contributions, challenges, user\_challenges, squads, squad\_members, transactions\_raw, learnings, user\_progress, subscriptions, paywall\_events, audit\_logs.

Requisitos:

- Campos según la siguiente definición (ajustar tipos y constraints):  
users(id uuid PK DEFAULT auth.uid(), email text unique not null, country text, currency text, premium boolean default false, created\_at timestamptz default now())  
goals(id uuid pk, user\_id uuid, name text, target\_amount numeric(12,2), target\_date date, saved\_amount numeric(12,2) default 0, created\_at timestamptz default now())  
micro\_contributions(id uuid pk, user\_id uuid, goal\_id uuid, amount numeric(12,2), source text check (source in ('manual','roundup')), created\_at timestamptz default now())  
challenges(id uuid pk, title text, type text, points int, description text, active boolean default true)  
user\_challenges(id uuid pk, user\_id uuid, challenge\_id uuid, status text check (status in ('pending','done')), completed\_at timestamptz)  
squads(id uuid pk, name text, owner\_id uuid, created\_at timestamptz default now())  
squad\_members(id uuid pk, squad\_id uuid, user\_id uuid, role text default 'member', joined\_at timestamptz default now())  
transactions\_raw(id uuid pk, user\_id uuid, amount numeric(12,2), currency text, category text, ts timestamptz, source text, file\_id uuid)  
learnings(id uuid pk, title text, duration\_sec int, tags text[], url text)  
user\_progress(id uuid pk, user\_id uuid, learning\_id uuid, completed\_at timestamptz)  
subscriptions(id uuid pk, user\_id uuid, provider text, status text, plan text,

```
current_period_end timestamptz)
paywall_events(id uuid pk, user_id uuid, event text, ts timestamptz default now(),
meta jsonb)
audit_logs(id uuid pk, user_id uuid, action text, ts timestamptz default now(), ip
text)
```

- Claves foráneas y ON DELETE CASCADE donde corresponda.
- RLS: habilitado para todas, con políticas SELECT/INSERT/UPDATE borrando solo lo del propio user\_id.
- ÍNDICES útiles (por user\_id, created\_at, challenge\_id, etc.).
- Seeds mínimos: 10 challenges, 10 learnings.

Devuélveme:

- SQL completo (CREATE TABLE, índices, RLS, policies, seeds).
- Notas de migración y cómo ejecutar en Supabase CLI.

### PROMPT 3 — Auth y capa de datos en RN

Implementa autenticación con Supabase en la app Expo:

- Login por email/OTP (magic link).
- Persistencia de sesión segura.
- Hook useSession y guardas de ruta (si no hay sesión → OnboardingGoal).

Capa de datos:

- Cliente Supabase en src/lib/supabase.ts con URL y anon key desde env.
- Servicios: goalsService, contributionsService, challengesService, squadsService, transactionsService.
- Cada servicio con funciones CRUD claras (ej.: createGoal, listGoals, recordContribution, listChallenges, joinSquad, uploadCSV).

Entrega:

- Código TS de hooks y servicios.
- Ejemplo de pantalla Dashboard consumiendo goals + progreso total.
- Manejo de errores básico y toasts.

### PROMPT 4 — Motor de gamificación (XP, rachas, quests)

Crea un módulo src/features/gamification con:

- Fórmula de XP: aporte = +2 XP por cada \$1 hasta 10 XP por evento; completar reto = +30 XP; racha diaria = +5 XP.
- Niveles: nivel = floor(sqrt(totalXP)/2) simple.
- Rachas: si pasan 48h sin aporte o reto, se rompe. 1 protección/mes.
- Quests: colecciones semanales (array de retos).

Incluye:

- Funciones puras: awardXP(userId, points), getLevel(totalXP), updateStreak(userId, eventTs), evaluateQuestCompletion(userId).
- Persistencia mínima (puede ser en user\_challenges y una tabla xp\_log si lo ves necesario).
- UI: Badge de nivel y barra de progreso en Dashboard.

Responde con código TS y cómo integrarlo en pantallas.

### PROMPT 5 — Importación y categorización de CSV

Agrega a la pantalla ImportCSV la capacidad de subir un archivo .csv y parsearlo en RN.

- Usa una librería apta para RN (indica cuál y cómo instalarla).
- Mapea columnas comunes: fecha, descripción, monto, categoría si existe.
- Si no hay categoría, asigna una por reglas simples (palabras clave: 'Uber' → Transporte, 'Starbucks' → Cafetería, etc.).
- Guarda en transactions\_raw y actualiza un resumen por categorías.

Entrega:

- Código de la pantalla con input de archivo.
- Parser, mapeo y función categorize(description).
- Inserción batch en Supabase con manejo de errores.
- Vista simple de resumen mensual (tabla o cards).

## PROMPT 6 — Paywall + Suscripciones (Stripe y Mercado Pago)

Implementa un paywall simple y suscripción mensual/anual.

- En UI: pantalla Paywall con beneficios y dos planes (Mensual, Anual con 2 meses gratis).
- Backend: crea una Supabase Edge Function /billing/webhooks que reciba eventos de Stripe y/o Mercado Pago.
- Escenario Stripe: checkout de suscripción (link) y webhooks (checkout.session.completed, customer.subscription.updated).
- Escenario Mercado Pago: usa 'preapproval' para suscripciones; crea link de preapproval, recibe IPN/webhook y actualiza 'subscriptions'.

Entrega:

- Código de la pantalla Paywall (RN).
- Función para iniciar checkout/preapproval según provider (por país).
- Código de Edge Function en Node (TypeScript) para validar firma y actualizar tablas.
- Pruebas locales con Supabase CLI y eventos simulados.

## PROMPT 7 — Analítica con PostHog + eventos clave

Integra PostHog:

- Wrapper posthogClient en src/lib/analytics.ts con funciones: track(event, props), identify(userId).
- Eventos mínimos: app\_opened, goal\_created, micro\_contribution, challenge\_completed, csv\_imported, paywall\_viewed, checkout\_started, subscription\_active.
- Capturar país, moneda, plan, app\_version.
- Feature flag para mostrar/ocultar 'pods de ahorro'.

Entrega:

- Código de integración y ejemplo en Dashboard/Paywall.
- Lista final de eventos y propiedades recomendadas.

## PROMPT 8 — Notificaciones (recordatorios de racha)

Usa Expo Notifications para enviar recordatorios diarios cuando:

- El usuario no hizo microaportes hoy.
- Su racha se rompe en 24h.

Entrega:

- Setup de permisos y registro de token.
- Programación de notificaciones locales.
- Hook useStreakNotifications con lógica simple.

## PROMPT 9 — Pruebas, seguridad y hardening

Agrega:

- Tests unitarios (Jest) para el motor de gamificación y categorización.
- Validaciones de entrada en servicios (tipos, límites razonables).
- Reglas RLS de ejemplo verificadas con tests de integración (si es posible vía Supabase CLI).
- Manejo de errores global y límites de tasa (rate limiting) en Edge Functions.
- Política de privacidad y disclaimers básicos en la app.

Entrega: snippets de configuración, ejemplos de tests y checklist de seguridad.

## PROMPT 10 — Deploy y beta cerrada

Prepara el lanzamiento:

- Configura EAS Build para generar APK de testing (Android) y TestFlight (iOS).
- Página simple de marketing (README o sitio estático) con capturas.
- Guía de invitación a 100 testers (TestFlight/Android Beta), captura de feedback y métricas D7/D30.

Entrega: comandos y pasos detallados para EAS, requisitos de store listing y checklists de QA.

Fin del documento — ¡Éxitos con el MVP!